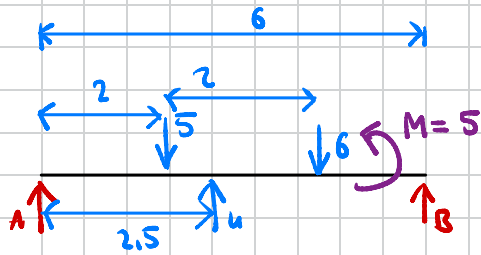


Lagerkraft Berechnung:



punktlasten $[2, -5]$ $[4, -6]$ $[2.5, 4]$

Summe aller Kräfte: $F_{res} = -5 - 6 + 4 = -7$

$$\sum \bar{M}: 4 \cdot 2.5 - 5 \cdot 2 - 6 \cdot 4 + 6 \cdot B + 5 = 0$$

$$-24 + 6B = 0$$

↳ freies Moment wird dazuaddiert (Vzw Konvention eingehalten)

$$6 \cdot B = 24 \Rightarrow \text{Vorzeichen des Moment um A muss getauscht werden}$$

Moment um A: $-24 \Rightarrow$ Vorzeichen Tausch $\Rightarrow 24$

Teilen um Gesamtlänge $24 : 6 = 4 \Rightarrow B = 4$

$$\uparrow: A + B - 7 = 0$$

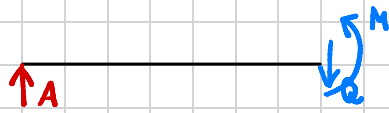
$$A = 7 - B = 3$$

↳ auch hier Vzw Switch bei F_{res}

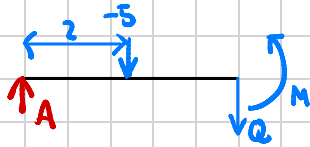
Schnittgrößen - Berechnung

! Lagerkraft ist bereits berücksichtigt als Startwert

$$A = 3$$



punktlasten $[2, -5]$ $[4, -6]$ $[2.5, 4]$
 $x = 3$



⚠ Achtung: Vzw immer positiv $\Rightarrow$ wird über Vzw der eingegebenen Kraft gesteuert

$$\uparrow: A - Q + F = 0$$

$$Q = A + F = 3 + (-5) = -2$$

↳ Aufsummierung: Lagerkraft A ist Startwert, jede Punktlast wird aufsummiert

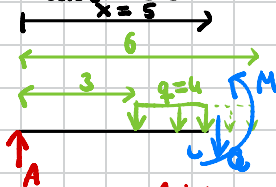
⚠ Vzw. so angepasst dass bei negativem Wert positive Drehrichtung herauskommt

$$\sum: M - A \cdot x - F \cdot (x-2) = 0$$

$$M = A \cdot x + F \cdot (x-2)$$

Streckenlasten:

streckenlasten $[3, 6, 4]$



⚠ Achtung: Vzw immer positiv $\Rightarrow$ wird über Vzw der eingegebenen Kraft gesteuert

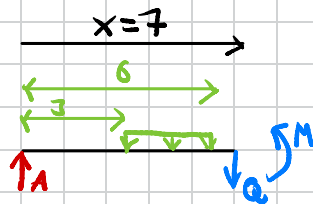
$$\uparrow: A + q \cdot (x-3) - Q = 0$$

$$Q = A + q \cdot (x-3)$$

⚠ Vzw. so angepasst dass bei negativem Wert positive Drehrichtung herauskommt

$$\sum: M - A \cdot x - q \cdot (x-3) \cdot (x-3) \cdot \frac{1}{2} = 0$$

$$M = A \cdot x + \frac{1}{2} q (x-3)^2$$



$$Q = A + q \cdot (6-3)$$

$$\sum: M - A \cdot x - q \cdot (6-3) \cdot \left(\frac{1}{2} (6-3) + (7-6) \right) = 0$$

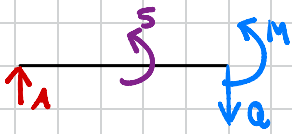
$$M = A \cdot x + q \cdot (6-3) \cdot \left(\frac{1}{2} (6-3) + (7-6) \right)$$

Ersatzkraft $\cdot \left(\frac{1}{2} \text{ wirksame Länge} + (x - \text{ende}) \right)$

freies Moment

einzelmomente [abstand, M]

$\Rightarrow$ einzelmomente [5, 10]



! Lagerkraft ist bereits berücksichtigt als Startwert

$$\sum: M + 5 = 0$$

$$M = -5$$

$\rightarrow$ Vzw. muss berücksichtigt werden